«Основы информационной безопасности»

Цель курса: формирование представлений в области информационной безопасности

Угрозы безопасности защищаемой информации

Системная классификация угроз безопасности информации

Системная классификация угроз безопасности информации — это упорядоченное разделение всего множества угроз по определённым признакам (критериям) для их анализа, оценки рисков и построения системы защиты.

1) **По природе возникновения:**

- Естественные (объективные) - обусловлены физическими процессами или природными явлениями, не зависящими от человека: наводнения, молнии и т. д.;

- Искусственные (субъективные, антропогенные) - обусловлены действиями человека. Делятся на непреднамеренные (ошибки ПО, сбои, ошибки персонала) и преднамеренные (внедрение вредоносного ПО, шпионаж);

Угрозы безопасности защищаемой информации

2) **По расположению источника:**

- Внешние - источник находится вне защищаемой системы: природные явления, хакеры и т д.;
- Внутренние - источник находится внутри системы: отказы оборудования, ошибки ПО, действия сотрудников;

3) **По цели (последствиям реализации):**

- Нарушение конфиденциальности - несанкционированное получение информации (утечка, перехват, хищение носителей);
- Нарушение целостности - несанкционированное или ошибочное изменение, искажение, уничтожение информации;
- Нарушение доступности - блокирование доступа к системе или информации (DDoS, отказ оборудования, отключение питания).

Угрозы безопасности защищаемой информации

4) **По способу воздействия:**

- Пассивные - не изменяют структуру и состав системы: прослушивание каналов связи, перехват (сниффинг);
- Активные - изменяют структуру или состояние системы: внедрение вредоносного ПО, модификация данных, сетевые атаки, направленные на нарушение работы.

Для практических задач (например, разработки модели угроз для конкретной информационной системы) ФСТЭК России рекомендует использовать Банк данных угроз безопасности информации. Этот ресурс содержит обобщённый перечень угроз, структурированный по объектам воздействия, способам реализации и уровням возможностей нарушителей.

Угрозы безопасности защищаемой информации

Каналы и методы несанкционированного доступа к уязвимости информации

Канал несанкционированного доступа (НСД) — это совокупность источника информации, среды распространения сигнала и средств перехвата .

Основные каналы делятся на две большие группы:

1. Технические каналы утечки - это каналы, связанные с побочными физическими излучениями и наводками, возникающими при работе технических средств обработки информации;

2. Программно-аппаратные (логические) каналы - эти каналы реализуются через штатные средства вычислительной техники или внедрённые программные закладки.

Угрозы безопасности защищаемой информации

Каналы и методы несанкционированного доступа к уязвимости информации

Методы НСД — это конкретные приёмы, используемые злоумышленником для реализации доступа через каналы.

Согласно Банку данных угроз ФСТЭК России, выделяются следующие ключевые способы:

1. Методы преодоления защиты:

- Эксплуатация уязвимостей - использование ошибок в программном обеспечении для получения контроля над системой;

- Использование недостатков конфигурации - эксплуатация неверно настроенных прав доступа, открытых портов или служб;

- Подбор аутентификационной информации - брутфорс (перебор паролей), использование словарей, перехват паролей (сниффинг).

- Использование недостатков разграничения доступа - обход механизмов контроля доступа.

Угрозы безопасности защищаемой информации

Каналы и методы несанкционированного доступа к уязвимости информации

2. Методы внедрения и перехвата:

- Внедрение вредоносного ПО - установка вирусов, червей, программ-шпионов;

- Прослушивание сетевого трафика - перехват пакетов данных в сети для извлечения конфиденциальной информации (паролей, данных);

- Социальная инженерия - получение доступа путём обмана, вымогательства или убеждения пользователя (фишинг, звонки от «службы поддержки»);

3. Методы нарушения работы:

- Атака «отказ в обслуживании» - блокирование доступа к ресурсам путём перегрузки системы или сети;

- Модификация данных - несанкционированное изменение или уничтожение информации.

Угрозы безопасности защищаемой информации

Методы оценки уязвимости информации

Методы оценки уязвимости информации — это совокупность подходов, процедур и инструментов, позволяющих выявить, классифицировать и ранжировать слабые места информационной системы.

Ключевым документом является Методика оценки угроз безопасности информации (утверждена 5 февраля 2021 г.):

1. Определение негативных последствий: оценка ущерба от реализации угрозы;

2. Выявление объектов воздействия и интерфейсов: определение баз данных, приложений и точек доступа, через которые возможна атака;

3. Оценка возможностей нарушителя: определение уровня и способов реализации угроз;

4. Построение сценариев: если нарушитель способен реализовать сценарий через конкретную уязвимость, угроза признаётся актуальной.

Угрозы безопасности защищаемой информации



https://github.com/ppn0102/Security